

距離空間における，1 次元ハウスドルフ測度と，動点の経路長の関係

SUZUKI, Atsushi

2026-10-05

目次

1	本記事の目的	2
2	整礎関係，整礎帰納法，整礎再帰	2
3	自然数で符号化された整礎木と Borel 集合	4
4	外測度と Carathéodory 可測性	11
5	距離的外測度と Borel 可測性	13
6	一次元ハウスドルフ外測度	16
7	動点と経路長	17
8	曲線の像の一次元ハウスドルフ外測度	19
9	有限個の集合の重複度	22
10	一次元ハウスドルフ外測度と動点の経路長	22
11	重複度を用いた表示	26
12	重複が測度零の場合	28

1 本記事の目的

距離空間内の集合そのものに対して「長さ」を与える方法として、一次元ハウスドルフ外測度がある。一方、閉区間を定義域とする連続写像、すなわち動点に対しては、分割点を順に結んだ折れ線長の上限として経路長を定義できる。

両者は異なる対象に対して定義される量である。一次元ハウスドルフ外測度は動点の像という集合だけを見るのに対し、動点の経路長は同じ点を複数回通ればその分を重複して数える。本節では、この重複を正確に数えることによって、一次元ハウスドルフ外測度と動点の経路長の関係を完全に記述する。最終的に得られる等式は [1, Exercise 2.6.4] で演習問題として与えられているものである。

その証明には Borel 集合と一次元ハウスドルフ外測度の可算加法性が必要になる。そこで、測度論を前提とせず、まず整礎帰納法を導入し、自然数の有限列で符号化された整礎木を用いて Borel 集合を構成するところから始める。

2 整礎関係、整礎帰納法、整礎再帰

自然数全体の集合を $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ と書く。

定義 2.1 (整礎な狭義順序). 集合 $\mathcal{A}$ 上の二項関係 $\triangleleft$ が**狭義順序** (strict order) であるとは、任意の $x, y, z \in \mathcal{A}$ に対して、 $x \not\triangleleft x$ であり、 $x \triangleleft y$ かつ $y \triangleleft z$ ならば $x \triangleleft z$ であることをいう。

狭義順序 $\triangleleft$ が**整礎** (well-founded) であるとは、任意の空でない部分集合 $S \subset \mathcal{A}$ に対して、ある $x \in S$ が存在し、 $y \in S$ かつ $y \triangleleft x$ を満たす y が存在しないことをいう。このような x を S の $\triangleleft$ に関する極小元という。

整礎性は、「反例が存在するならば、その中にそれより小さい反例を持たない反例が存在する」ことを保証する性質である。この性質から通常の数学的帰納法を一般化した整礎帰納法が得られる。

定理 2.1 (整礎帰納法). $(\mathcal{A}, \triangleleft)$ を整礎な狭義順序集合とし、各 $x \in \mathcal{A}$ に対して命題 $P(x)$ が与えられているとする。任意の $x \in \mathcal{A}$ について、全ての $y \triangleleft x$ に対して $P(y)$ が成り立つならば $P(x)$ が成り立つ、すなわち、

$$(\forall y \in \mathcal{A}, y \triangleleft x \implies P(y)) \implies P(x) \quad (1)$$

が成り立つとする。このとき、全ての $x \in \mathcal{A}$ に対して $P(x)$ が成り立つ。

Proof. 結論が偽であると仮定する。すると、

$$C := \{x \in \mathcal{A} \mid P(x) \text{ が偽である} \} \quad (2)$$

は空でない。 $\triangleleft$ は整礎であるから、 C は $\triangleleft$ に関する極小元 x を持つ。従って、 $y \triangleleft x$ を満たす任意の $y \in \mathcal{A}$ に対して $y \notin C$ であり、 $P(y)$ が成り立つ。仮定より $P(x)$ が成り立つ。これは $x \in C$ に矛盾する。従って $C = \emptyset$ であり、全ての $x \in \mathcal{A}$ に対して $P(x)$ が成り立つ。 $\square$

整礎木上で集合を帰納的に定義するためには、帰納法だけでなく、「全てのより小さい要素における値から現在の値を定める」という再帰的定義が一意に実行できることも必要である。

定理 2.2 (整礎再帰). $(\mathcal{A}, \triangleleft)$ を整礎な狭義順序集合とし、 $\mathcal{Y}$ を集合とする. 各 $x \in \mathcal{A}$ に対して

$$\mathcal{A}_{<x} := \{y \in \mathcal{A} \mid y \triangleleft x\} \quad (3)$$

とおく. さらに、各 $x \in \mathcal{A}$ に対して、写像

$$\Phi_x: \mathcal{Y}^{\mathcal{A}_{<x}} \rightarrow \mathcal{Y} \quad (4)$$

が与えられているとする. ここで $\mathcal{Y}^{\mathcal{A}_{<x}}$ は $\mathcal{A}_{<x}$ から $\mathcal{Y}$ への写像全体の集合である.

このとき、全ての $x \in \mathcal{A}$ に対して

$$f(x) = \Phi_x(f|_{\mathcal{A}_{<x}}) \quad (5)$$

を満たす写像 $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{Y}$ がただ一つ存在する.

Proof. まず一意性を示す. $f, g: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{Y}$ がともに (5) を満たすとする.

$$C := \{x \in \mathcal{A} \mid f(x) \neq g(x)\} \quad (6)$$

が空でないと仮定する. 整礎性により C の極小元 x が存在する. $y \triangleleft x$ ならば $y \notin C$ であるから $f(y) = g(y)$ である. 従って $f|_{\mathcal{A}_{<x}} = g|_{\mathcal{A}_{<x}}$ であり、

$$f(x) = \Phi_x(f|_{\mathcal{A}_{<x}}) = \Phi_x(g|_{\mathcal{A}_{<x}}) = g(x) \quad (7)$$

となる. これは $x \in C$ に矛盾する. 従って $C = \emptyset$ であり、一意性が従う.

次に存在を示す. $x \in \mathcal{A}$ に対して

$$\mathcal{A}_{\leq x} := \mathcal{A}_{<x} \cup \{x\} \quad (8)$$

とおく. $\triangleleft$ の推移性により、 $z \triangleleft y$ かつ $y \in \mathcal{A}_{\leq x}$ ならば $z \in \mathcal{A}_{\leq x}$ である.

x が良いとは、写像 $f_x: \mathcal{A}_{\leq x} \rightarrow \mathcal{Y}$ が存在し、全ての $z \in \mathcal{A}_{\leq x}$ に対して

$$f_x(z) = \Phi_z(f_x|_{\mathcal{A}_{<z}}) \quad (9)$$

が成り立つこととする.

そのような f_x が存在する場合、先ほど示した一意性と同じ議論を $\mathcal{A}_{\leq x}$ に制限して適用すれば、 f_x は一意である.

任意の $x \in \mathcal{A}$ を取り、全ての $y \triangleleft x$ が良いと仮定する. 各 $y \triangleleft x$ に対し、一意な局所解を f_y と書く. $z \triangleleft y \triangleleft x$ ならば、 $f_y|_{\mathcal{A}_{\leq z}}$ と f_z はともに $\mathcal{A}_{\leq z}$ 上で同じ再帰式を満たすから、一意性により

$$f_y|_{\mathcal{A}_{\leq z}} = f_z \quad (10)$$

である.

そこで、 $h: \mathcal{A}_{<x} \rightarrow \mathcal{Y}$ を $h(y) = f_y(y)$ で定める. 任意の $y \triangleleft x$ と $z \triangleleft y$ に対して、上の整合性から $h(z) = f_y(z)$ である. 従って、

$$h(y) = f_y(y) = \Phi_y(h|_{\mathcal{A}_{<y}}) \quad (11)$$

が成り立つ。

さらに

$$f_x(y) := h(y) \quad (y \triangleleft x), \quad f_x(x) := \Phi_x(h) \quad (12)$$

と定めれば、 f_x は $\mathcal{A}_{\leq x}$ 上で要求された再帰式を満たす。従って x は良い。

以上より、「全ての $y \triangleleft x$ が良ければ x も良い」ことが分かったので、定理 2.1 の整礎帰納法により、全ての $x \in \mathcal{A}$ が良い。

各 $x \in \mathcal{A}$ に対して、一意な局所解を f_x とし、

$$f(x) := f_x(x) \quad (13)$$

と定める。 $y \triangleleft x$ のとき、局所解の一意性から $f(y) = f_x(y)$ である。従って、

$$f(x) = f_x(x) = \Phi_x(f_x|_{\mathcal{A}_{<x}}) = \Phi_x(f|_{\mathcal{A}_{<x}}) \quad (14)$$

であり、 f は (5) を満たす。これで存在と一意性がともに示された。 $\square$

3 自然数で符号化された整礎木と Borel 集合

定義 3.1 (自然数で符号化された木). $\mathbb{N}^{<\omega}$ を自然数の有限列全体の集合とする。空列を $()$ と書く。 $\sigma, \tau \in \mathbb{N}^{<\omega}$ に対し、それらの連結を $\sigma \frown \tau$ と書く。特に $n \in \mathbb{N}$ に対して $\sigma \frown (n)$ と書く。 σ が τ の始切片であるとき $\sigma \preceq \tau$ と書き、さらに $\sigma \neq \tau$ のとき $\sigma \prec \tau$ と書く。

空でない集合 $T \subset \mathbb{N}^{<\omega}$ が**自然数で符号化された木**であるとは、 $\tau \in T$ かつ $\sigma \preceq \tau$ ならば $\sigma \in T$ が成り立つことをいう。このとき $() \in T$ であり、 $()$ を根と呼ぶ。

$\sigma \in T$ に対して $\sigma \frown (n) \in T$ を満たす $\sigma \frown (n)$ を σ の子と呼ぶ。子を持たない節点を葉と呼ぶ。

木では、葉から根に向かって値を決めたいので、子孫を「より小さい」ものとして扱う。

定義 3.2 (整礎木). 自然数で符号化された木 T に対し、 $\tau \triangleleft_T \sigma$ を $\sigma \prec \tau$ によって定める。すなわち、 $\tau \triangleleft_T \sigma$ とは τ が σ の真の子孫であることをいう。

狭義順序 $\triangleleft_T$ が整礎であるとき、 T を**整礎木** (well-founded tree) と呼ぶ。

従って、整礎木上では、全ての真の子孫について既に性質が示されていると仮定して現在の節点について証明する、という形で整礎帰納法を適用できる。

以下では、この整礎木を用いて Borel 集合を直接生成する。

定義 3.3 (Borel 符号). (X, d) を距離空間とし、 $\text{Open}(X)$ を X の開集合全体の集合とする。

Borel 符号とは、自然数で符号化された整礎木 T と、写像

$$\ell: T \rightarrow \text{Open}(X) \sqcup \{\text{union}, \text{compl}\} \quad (15)$$

の対 (T, ℓ) であって、任意の $\sigma \in T$ に対して以下の条件を満たすものをいう。

- $\ell(\sigma) \in \text{Open}(X)$ ならば、 σ は葉である。
- $\ell(\sigma) = \text{compl}$ ならば、 σ の子はただ一つであり、その子は $\sigma \frown (0)$ である。

- $\ell(\sigma) = \text{union}$ ならば, σ は $\sigma \smallfrown (n)$ という形の子を高々可算個持ってよい.

命題 3.1 (Borel 符号の評価). Borel 符号 (T, ℓ) が与えられたとする. このとき, 各 $\sigma \in T$ に対して部分集合 $\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma) \subset X$ がただ一通り定まり, 以下を満たす.

- $\ell(\sigma) = \mathcal{U} \in \text{Open}(X)$ ならば, $\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma) = \mathcal{U}$ である.
- $\ell(\sigma) = \text{union}$ ならば,

$$\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma) = \bigcup_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ \sigma \smallfrown (n) \in T}} \mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma \smallfrown (n)) \quad (16)$$

である.

- $\ell(\sigma) = \text{compl}$ ならば,

$$\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma) = X \setminus \mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma \smallfrown (0)) \quad (17)$$

である.

Proof. 整礎木 T に対する狭義順序 $\triangleleft_T$ は整礎である. 従って, 定理 2.2 の整礎再帰を $\mathcal{Y} = 2^X$ として適用できる.

各 $\sigma \in T$ に対して, その真の子孫に対応する集合が既に定まっているとする.

$\ell(\sigma) = \mathcal{U} \in \text{Open}(X)$ ならば, $\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma)$ を $\mathcal{U}$ と定める.

$\ell(\sigma) = \text{union}$ ならば, σ の子に対応する集合の合併

$$\bigcup_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ \sigma \smallfrown (n) \in T}} \mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma \smallfrown (n)) \quad (18)$$

を $\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma)$ と定める. 子が存在しない場合には, 空集合の合併を $\emptyset$ とする.

$\ell(\sigma) = \text{compl}$ ならば, 定義 3.3 により $\sigma \smallfrown (0)$ が唯一の子であるので,

$$X \setminus \mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma \smallfrown (0)) \quad (19)$$

を $\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma)$ と定める.

以上の規則では, $\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma)$ は σ の真の子孫における値だけを用いて定められている. 従って定理 2.2 により, これらの規則を満たす写像

$$\mathcal{E}_{T, \ell}: T \rightarrow 2^X \quad (20)$$

がただ一つ存在する. □

定義 3.4 (Borel 集合). (X, d) を距離空間とする. Borel 符号 (T, ℓ) に対して, その根における評価

$$B_{T, \ell} := \mathcal{E}_{T, \ell}(\text{root}) \quad (21)$$

を, Borel 符号 (T, ℓ) が表す集合と呼ぶ.

X の部分集合 $\mathcal{A} \subset X$ が **Borel 集合** であるとは, ある Borel 符号 (T, ℓ) が存在して

$$\mathcal{A} = B_{T, \ell} \quad (22)$$

となることをいう。

X の Borel 集合全体からなる集合族を

$$\mathcal{B}(X) := \{B_{T,\ell} \mid (T,\ell) \text{ は } (X,d) \text{ 上の Borel 符号}\} \quad (23)$$

と書く。

この定義では、Borel 集合は開集合を葉として出発し、可算合併と補集合を有限とは限らない深さにわたって整礎的に繰り返すことによって生成される集合として直接定義されている。

一方で、測度論では、Borel 集合族を「全ての開集合を含む最小の σ -加法族」として定義することも多い。以下で、その「最小」という言葉を集合族の共通部分として数式で正確に表す。

定義 3.5 (σ -加法族). 集合 X の部分集合族 $\Sigma \subset 2^X$ が **σ -加法族** であるとは、以下を満たすことをいう。

- $X \in \Sigma$ である。
- $\mathcal{A} \in \Sigma$ ならば $X \setminus \mathcal{A} \in \Sigma$ である。
- $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in \Sigma$ ならば

$$\bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n \in \Sigma \quad (24)$$

である。

定義 3.6 (開集合から生成される σ -加法族). (X,d) を距離空間とする。 $\text{Open}(X)$ を X の開集合全体の集合とする。

$\text{Open}(X)$ を含む X 上の全ての σ -加法族からなる集合を

$$\mathfrak{S}_{\text{Open}(X)} := \left\{ \Sigma \subset 2^X \left| \begin{array}{l} \text{Open}(X) \subset \Sigma, \\ X \in \Sigma, \\ \mathcal{A} \in \Sigma \implies X \setminus \mathcal{A} \in \Sigma, \\ \mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in \Sigma \implies \bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n \in \Sigma \end{array} \right. \right\} \quad (25)$$

と定める。

このとき、開集合から生成される σ -加法族を

$$\sigma(\text{Open}(X)) := \bigcap_{\Sigma \in \mathfrak{S}_{\text{Open}(X)}} \Sigma \quad (26)$$

で定義する。

上の共通部分が空の集合族にわたる共通部分になっていないこと、および実際に $\sigma(\text{Open}(X))$ が要求された意味で最小の集合族であることを確認しておく。

命題 3.2 (開集合から生成される σ -加法族の存在と最小性). $\mathfrak{S}_{\text{Open}(X)}$ は空でない. また, $\sigma(\text{Open}(X))$ は $\text{Open}(X)$ を含む σ -加法族である. さらに, Σ が $\text{Open}(X)$ を含む任意の σ -加法族ならば,

$$\sigma(\text{Open}(X)) \subset \Sigma \quad (27)$$

が成り立つ. 従って $\sigma(\text{Open}(X))$ は, $\text{Open}(X)$ を含む σ -加法族のうち包含関係に関して最小のものである.

Proof. まず, 2^X は X 上の σ -加法族であり, 当然 $\text{Open}(X) \subset 2^X$ である. 従って

$$2^X \in \mathfrak{S}_{\text{Open}(X)} \quad (28)$$

であり, $\mathfrak{S}_{\text{Open}(X)}$ は空でない.

次に, 任意の $\mathcal{U} \in \text{Open}(X)$ を取る. $\mathfrak{S}_{\text{Open}(X)}$ の定義から, 任意の $\Sigma \in \mathfrak{S}_{\text{Open}(X)}$ について $\mathcal{U} \in \Sigma$ である. 従って

$$\mathcal{U} \in \bigcap_{\Sigma \in \mathfrak{S}_{\text{Open}(X)}} \Sigma = \sigma(\text{Open}(X)). \quad (29)$$

従って

$$\text{Open}(X) \subset \sigma(\text{Open}(X)). \quad (30)$$

特に X 自身は開集合なので

$$X \in \sigma(\text{Open}(X)). \quad (31)$$

次に $\mathcal{A} \in \sigma(\text{Open}(X))$ とする. 定義 (26) より, 全ての $\Sigma \in \mathfrak{S}_{\text{Open}(X)}$ について $\mathcal{A} \in \Sigma$ である. 各 Σ は σ -加法族なので $X \setminus \mathcal{A} \in \Sigma$ である. これは全ての $\Sigma \in \mathfrak{S}_{\text{Open}(X)}$ について成り立つから,

$$X \setminus \mathcal{A} \in \sigma(\text{Open}(X)). \quad (32)$$

従って補集合について閉じている.

さらに $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in \sigma(\text{Open}(X))$ とする. 任意の $\Sigma \in \mathfrak{S}_{\text{Open}(X)}$ について, 全ての $n \in \mathbb{N}$ に対して $\mathcal{A}_n \in \Sigma$ である. 各 Σ は可算合併について閉じているので,

$$\bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n \in \Sigma. \quad (33)$$

これは全ての $\Sigma \in \mathfrak{S}_{\text{Open}(X)}$ について成り立つから,

$$\bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n \in \sigma(\text{Open}(X)). \quad (34)$$

従って $\sigma(\text{Open}(X))$ は σ -加法族である.

最後に, Σ を $\text{Open}(X)$ を含む任意の σ -加法族とする. すると定義から

$$\Sigma \in \mathfrak{S}_{\text{Open}(X)} \quad (35)$$

である．共通部分は共通部分を取っている各集合に含まれるから，

$$\sigma(\text{Open}(X)) = \bigcap_{\Sigma' \in \mathfrak{G}_{\text{Open}(X)}} \Sigma' \subset \Sigma \quad (36)$$

である．これが最小性である． $\square$

ここまででは，Borel 集合族 $\mathcal{B}(X)$ は Borel 符号によって生成的に定義され，一方 $\sigma(\text{Open}(X))$ は開集合を含み，補集合と可算合併について閉じる最小の集合族として独立に定義された．次の定理によって，両者が同じ集合族であることを示す．

定理 3.1 (Borel 符号による定義と最小 σ -加法族による特徴付けの同値性)．任意の距離空間 (X, d) に対して，

$$\mathcal{B}(X) = \sigma(\text{Open}(X)) \quad (37)$$

が成り立つ．すなわち，Borel 符号によって生成される集合全体は，開集合全体を含み，補集合と可算合併について閉じる最小の集合族と一致する．

Proof. まず

$$\mathcal{B}(X) \subset \sigma(\text{Open}(X)) \quad (38)$$

を示す．

Borel 符号 (T, ℓ) を任意に固定する．各 $\sigma \in T$ に対して命題

$$P(\sigma) : \Longleftrightarrow \mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma) \in \sigma(\text{Open}(X)) \quad (39)$$

を考える．

σ の全ての真の子孫 τ に対して $P(\tau)$ が成り立つと仮定する．

$\ell(\sigma) = \mathcal{U} \in \text{Open}(X)$ の場合，命題 3.2 より

$$\mathcal{U} \in \sigma(\text{Open}(X)) \quad (40)$$

なので $P(\sigma)$ が成り立つ．

$\ell(\sigma) = \text{compl}$ の場合，唯一の子 $\sigma \frown (0)$ について帰納法の仮定から

$$\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma \frown (0)) \in \sigma(\text{Open}(X)). \quad (41)$$

$\sigma(\text{Open}(X))$ は補集合について閉じているので，

$$\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma) = X \setminus \mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma \frown (0)) \in \sigma(\text{Open}(X)). \quad (42)$$

従って $P(\sigma)$ が成り立つ．

$\ell(\sigma) = \text{union}$ の場合，全ての子 $\sigma \frown (n) \in T$ について帰納法の仮定から

$$\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma \frown (n)) \in \sigma(\text{Open}(X)) \quad (43)$$

である． $\sigma(\text{Open}(X))$ は可算合併について閉じているので，

$$\mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma) = \bigcup_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ \sigma \frown (n) \in T}} \mathcal{E}_{T, \ell}(\sigma \frown (n)) \in \sigma(\text{Open}(X)). \quad (44)$$

従って $P(\sigma)$ が成り立つ。

以上により、全ての真の子孫で P が成り立てば σ でも P が成り立つ。整礎帰納法により、全ての $\sigma \in T$ に対して $P(\sigma)$ が成り立つ。特に根について

$$B_{T,\ell} = \mathcal{E}_{T,\ell}(\emptyset) \in \sigma(\text{Open}(X)). \quad (45)$$

(T, ℓ) は任意であったから (38) を得る。

次に逆向きの包含

$$\sigma(\text{Open}(X)) \subset \mathcal{B}(X) \quad (46)$$

を示す。命題 3.2 の最小性を用いるため、 $\mathcal{B}(X)$ が全ての開集合を含む σ -加法族であることを示す。

まず $\mathcal{U} \in \text{Open}(X)$ を取る。

$$T = \{\emptyset\} \quad (47)$$

とし、 $\ell(\emptyset) = \mathcal{U}$ と定める。一節点だけからなる木は整礎木であり、 (T, ℓ) は Borel 符号である。その評価は

$$B_{T,\ell} = \mathcal{U} \quad (48)$$

なので、 $\mathcal{U} \in \mathcal{B}(X)$ である。従って

$$\text{Open}(X) \subset \mathcal{B}(X). \quad (49)$$

次に $\mathcal{A} \in \mathcal{B}(X)$ とする。定義 3.4 により、ある Borel 符号 (T, ℓ) が存在して $\mathcal{A} = B_{T,\ell}$ である。新しい木を

$$T' := \{\emptyset\} \cup \{(0) \smallfrown \sigma \mid \sigma \in T\} \quad (50)$$

と定める。ラベル ℓ' を

$$\ell'(\emptyset) := \text{compl} \quad (51)$$

および

$$\ell'((0) \smallfrown \sigma) := \ell(\sigma) \quad (52)$$

で定める。

T' が整礎木であることを示す。空でない部分集合 $S \subset T'$ を取る。 $S = \{\emptyset\}$ ならば $\emptyset$ が $\triangleleft_{T'}$ に関する極小元である。

$S \neq \{\emptyset\}$ ならば、

$$S_0 := \{\sigma \in T \mid (0) \smallfrown \sigma \in S\} \quad (53)$$

は空でない。 T は整礎木なので、 S_0 は $\triangleleft_T$ に関する極小元 σ_0 を持つ。このとき $(0) \smallfrown \sigma_0$ は S の $\triangleleft_{T'}$ に関する極小元である。従って T' は整礎木である。

よって (T', ℓ') は Borel 符号であり、その評価は

$$B_{T',\ell'} = X \setminus B_{T,\ell} = X \setminus \mathcal{A}. \quad (54)$$

従って $\mathcal{B}(X)$ は補集合について閉じている。

次に $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in \mathcal{B}(X)$ とする. 各 $n \in \mathbb{N}$ に対して Borel 符号 (T_n, ℓ_n) を

$$\mathcal{A}_n = B_{T_n, \ell_n} \quad (55)$$

となるように取る.

新しい木を

$$T' := \{()\} \cup \bigcup_{n=0}^{+\infty} \{(n) \frown \sigma \mid \sigma \in T_n\} \quad (56)$$

と定める. 根には union を割り当て, 各 $n \in \mathbb{N}$ と $\sigma \in T_n$ に対して

$$\ell'((n) \frown \sigma) := \ell_n(\sigma) \quad (57)$$

と定める.

T' が整礎木であることを示す. 空でない部分集合 $S \subset T'$ を取る. $S = \{()\}$ なら $()$ が極小元である. そうでなければ, 少なくとも一つの $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$S_n := \{\sigma \in T_n \mid (n) \frown \sigma \in S\} \quad (58)$$

が空でない. そのような n を一つ固定する. T_n は整礎木なので, S_n は極小元 σ_n を持つ. このとき $(n) \frown \sigma_n$ は S の極小元である. 実際, その真の子孫は全て同じ n に対応する部分木の中にあり, σ_n の極小性により S には属さない. 従って T' は整礎木である.

よって (T', ℓ') は Borel 符号であり,

$$B_{T', \ell'} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} B_{T_n, \ell_n} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n. \quad (59)$$

従って $\mathcal{B}(X)$ は可算合併について閉じている.

(49) と以上の議論から, $\mathcal{B}(X)$ は $\text{Open}(X)$ を含む σ -加法族である. 従って

$$\mathcal{B}(X) \in \mathfrak{S}_{\text{Open}(X)}. \quad (60)$$

定義 (26) または命題 3.2 の最小性から

$$\sigma(\text{Open}(X)) \subset \mathcal{B}(X). \quad (61)$$

従って (46) を得る.

(38) と (46) を合わせれば,

$$\mathcal{B}(X) = \sigma(\text{Open}(X)) \quad (62)$$

である. □

系 3.1 (Borel 集合族の標準的特徴付け). 距離空間 (X, d) の Borel 集合族は, 全ての開集合を含

む σ -加法族の共通部分であり,

$$\mathcal{B}(X) = \bigcap \left\{ \Sigma \subset 2^X \left| \begin{array}{l} \text{Open}(X) \subset \Sigma, \\ X \in \Sigma, \\ \mathcal{A} \in \Sigma \implies X \setminus \mathcal{A} \in \Sigma, \\ \mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in \Sigma \implies \bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n \in \Sigma \end{array} \right. \right\}. \quad (63)$$

特に, $\mathcal{B}(X)$ は全ての開集合を含む最小の σ -加法族である.

Proof. 定理 3.1 と定義 3.6 を合わせれば, (63) を得る. 最小性は命題 3.2 から従う. $\square$

注意 3.1 (閉集合および可算交叉). Borel 符号による Borel 集合の生成において, 原始的な演算として閉集合や可算交叉を別に用意する必要はない.

実際, 閉集合 $\mathcal{F} \subset X$ に対して $X \setminus \mathcal{F}$ は開集合である. 定理 3.1 により $\mathcal{B}(X)$ は補集合について閉じているから, $\mathcal{F}$ は Borel 集合である. また, Borel 集合列 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots$ に対して De Morgan の法則により

$$\bigcap_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n = X \setminus \bigcup_{n=0}^{+\infty} (X \setminus \mathcal{A}_n) \quad (64)$$

であるから, 可算交叉も補集合と可算合併だけから構成できる. 従って, 定義 3.3 において葉に開集合だけを許し, 内部節点の演算として union と compl だけを許せば十分である.

4 外測度と Carathéodory 可測性

定義 4.1 (外測度). 集合 X 上の**外測度** (outer measure) とは, 写像 $\mu^*: 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ であって, 次を満たすものをいう.

- $\mu^*(\emptyset) = 0$ である.
- $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ ならば $\mu^*(\mathcal{A}) \leq \mu^*(\mathcal{B})$ である.
- 任意の部分集合列 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \subset X$ に対して

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mu^*(\mathcal{A}_n) \quad (65)$$

が成り立つ.

外測度は全ての部分集合に値を与えるが, 一般の互いに素な集合について加法的であるとは限らない. 加法性が成立する集合を次のように取り出す.

定義 4.2 (Carathéodory 可測集合). 外測度 μ^* に対して, 部分集合 $\mathcal{E} \subset X$ が **Carathéodory 可測** であるとは, 任意の $\mathcal{A} \subset X$ に対して

$$\mu^*(\mathcal{A}) = \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{E}) + \mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{E}) \quad (66)$$

が成り立つことをいう。Carathéodory 可測集合全体を $\mathcal{M}_{\mu^*}$ と書く。

定義 4.3 (測度). Σ を X 上の σ -加法族とする。写像 $\mu: \Sigma \rightarrow [0, +\infty]$ が**測度** (measure) であるとは、 $\mu(\emptyset) = 0$ であり、互いに素な $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots \in \Sigma$ に対して

$$\mu\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(\mathcal{A}_n) \quad (67)$$

が成り立つことをいう。

命題 4.1 (Carathéodory の構成). μ^* を X 上の外測度とする。このとき $\mathcal{M}_{\mu^*}$ は σ -加法族であり、 μ^* の $\mathcal{M}_{\mu^*}$ への制限は測度である。

Proof. まず $\emptyset$ は可測である。また、(66) は $\mathcal{E}$ と $X \setminus \mathcal{E}$ を交換しても同じ式であるから、 $\mathcal{E}$ が可測なら $X \setminus \mathcal{E}$ も可測である。特に $X = X \setminus \emptyset$ も可測である。

次に、 $\mathcal{E}, \mathcal{F} \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ とする。任意の $\mathcal{A} \subset X$ に対して、 $\mathcal{E}$ の可測性から

$$\mu^*(\mathcal{A}) = \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{E}) + \mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{E}) \quad (68)$$

である。 $\mathcal{F}$ の可測性を $\mathcal{A} \setminus \mathcal{E}$ に適用すると、

$$\mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{E}) = \mu^*(\mathcal{A} \cap (\mathcal{F} \setminus \mathcal{E})) + \mu^*(\mathcal{A} \setminus (\mathcal{E} \cup \mathcal{F})) \quad (69)$$

を得る。従って、

$$\begin{aligned} \mu^*(\mathcal{A}) &= \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{E}) + \mu^*(\mathcal{A} \cap (\mathcal{F} \setminus \mathcal{E})) \\ &\quad + \mu^*(\mathcal{A} \setminus (\mathcal{E} \cup \mathcal{F})). \end{aligned} \quad (70)$$

外測度の劣加法性から

$$\mu^*(\mathcal{A} \cap (\mathcal{E} \cup \mathcal{F})) \leq \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{E}) + \mu^*(\mathcal{A} \cap (\mathcal{F} \setminus \mathcal{E})) \quad (71)$$

であるため、

$$\mu^*(\mathcal{A}) \geq \mu^*(\mathcal{A} \cap (\mathcal{E} \cup \mathcal{F})) + \mu^*(\mathcal{A} \setminus (\mathcal{E} \cup \mathcal{F})) \quad (72)$$

を得る。逆向きの不等式は外測度の劣加法性から常に成り立つ。従って $\mathcal{E} \cup \mathcal{F}$ は可測である。よって有限合併について閉じている。

次に、互いに素な $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \dots \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ を取り、 $\mathcal{E} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{E}_n$ とおく。有限合併の可測性を繰り返して使うと、任意の N と任意の $\mathcal{A} \subset X$ に対して

$$\mu^*(\mathcal{A}) = \sum_{n=1}^N \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{E}_n) + \mu^*\left(\mathcal{A} \setminus \bigcup_{n=1}^N \mathcal{E}_n\right). \quad (73)$$

$\mathcal{A} \setminus \mathcal{E}$ は最後の集合に含まれるから、単調性により

$$\mu^*(\mathcal{A}) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{E}_n) + \mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{E}). \quad (74)$$

N について上限を取ると

$$\mu^*(\mathcal{A}) \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{E}_n) + \mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{E}). \quad (75)$$

一方, $\mathcal{A} \cap \mathcal{E} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} (\mathcal{A} \cap \mathcal{E}_n)$ であるから, 外測度の劣加法性より

$$\mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{E}) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{E}_n). \quad (76)$$

従って

$$\mu^*(\mathcal{A}) \geq \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{E}) + \mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{E}). \quad (77)$$

逆向きの不等式は劣加法性から従うので, $\mathcal{E}$ は可測である.

一般の可測集合列 $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \dots$ に対しては,

$$\mathcal{D}_1 := \mathcal{E}_1, \quad \mathcal{D}_n := \mathcal{E}_n \setminus \bigcup_{j=1}^{n-1} \mathcal{E}_j \quad (n \geq 2) \quad (78)$$

とおく. 有限合併と補集合について閉じていることから, 有限交叉および差集合についても閉じているので, 各 $\mathcal{D}_n$ は可測である. また, $\mathcal{D}_n$ は互いに素であり, $\bigcup_n \mathcal{D}_n = \bigcup_n \mathcal{E}_n$ である. 従って可算合併も可測であり, $\mathcal{M}_{\mu^*}$ は σ -加法族である.

最後に, 互いに素な $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \dots \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ に対して, 外測度の劣加法性から

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{E}_n\right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mu^*(\mathcal{E}_n). \quad (79)$$

一方, 有限加法性から任意の N について

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{E}_n\right) \geq \mu^*\left(\bigcup_{n=1}^N \mathcal{E}_n\right) = \sum_{n=1}^N \mu^*(\mathcal{E}_n). \quad (80)$$

N について上限を取れば逆向きの不等式が得られる. 従って $\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ は測度である. $\square$

5 距離的外測度と Borel 可測性

定義 5.1 (集合間の距離と距離的外測度). 距離空間 (X, d) の部分集合 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subset X$ に対して,

$$d(\mathcal{A}, \mathcal{B}) := \inf\{d(x, y) \mid x \in \mathcal{A}, y \in \mathcal{B}\} \quad (81)$$

と定める. ただし, $\mathcal{A} = \emptyset$ または $\mathcal{B} = \emptyset$ の場合には $d(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = +\infty$ と約束する.

外測度 μ^* が**距離的外測度** (metric outer measure) であるとは, $d(\mathcal{A}, \mathcal{B}) > 0$ を満たす任意の $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subset X$ に対して

$$\mu^*(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = \mu^*(\mathcal{A}) + \mu^*(\mathcal{B}) \quad (82)$$

が成り立つことをいう.

命題 5.1 (距離的外測度に関する Borel 集合の可測性). (X, d) を距離空間とし, μ^* をその上の距離的外測度とする. このとき全ての Borel 集合は μ^* に関して Carathéodory 可測である. 従って, $\mu^*|_{\mathcal{B}(X)}$ は Borel 集合族上の測度である.

Proof. まず全ての閉集合が Carathéodory 可測であることを示す. 閉集合 $\mathcal{F} \subset X$ を固定する. $\mathcal{F} = \emptyset$ の場合は明らかなので, $\mathcal{F} \neq \emptyset$ とする.

任意の $\mathcal{A} \subset X$ に対して

$$\mu^*(\mathcal{A}) = \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{F}) + \mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{F}) \quad (83)$$

を示せばよい.

外測度の劣加法性により, 右辺から左辺への不等式

$$\mu^*(\mathcal{A}) \leq \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{F}) + \mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{F}) \quad (84)$$

は常に成り立つ.

$\mu^*(\mathcal{A}) = +\infty$ ならば, この不等式により右辺も $+\infty$ なので (83) が成り立つ. 以下, $\mu^*(\mathcal{A}) < +\infty$ とする.

$x \in X$ に対して

$$d(x, \mathcal{F}) := \inf_{y \in \mathcal{F}} d(x, y) \quad (85)$$

とおく. 三角不等式から

$$|d(x, \mathcal{F}) - d(y, \mathcal{F})| \leq d(x, y) \quad (86)$$

が成り立つ. 実際, 任意の $z \in \mathcal{F}$ に対して $d(x, \mathcal{F}) \leq d(x, y) + d(y, z)$ であり, z について下限を取れば $d(x, \mathcal{F}) - d(y, \mathcal{F}) \leq d(x, y)$ を得る. x, y を交換すれば (86) が従う.

$n \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\mathcal{A}_n := \left\{ x \in \mathcal{A} \mid d(x, \mathcal{F}) \geq \frac{1}{n} \right\} \quad (87)$$

とおく. $\mathcal{A} \cap \mathcal{F}$ と $\mathcal{A}_n$ の距離は少なくとも $1/n$ であるから, 距離的外測度の性質と単調性より

$$\mu^*(\mathcal{A}) \geq \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{F}) + \mu^*(\mathcal{A}_n). \quad (88)$$

次に

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu^*(\mathcal{A}_n) = \mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{F}) \quad (89)$$

を示す.

$j \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\mathcal{R}_j := \left\{ x \in \mathcal{A} \mid \frac{1}{j+1} \leq d(x, \mathcal{F}) < \frac{1}{j} \right\} \quad (90)$$

とおく. $j < \ell$ かつ $\ell \geq j+2$ のとき, $x \in \mathcal{R}_j$, $y \in \mathcal{R}_\ell$ に対して (86) より

$$d(x, y) > \frac{1}{j+1} - \frac{1}{j+2} > 0 \quad (91)$$

である.

従って、有限個の偶数添字の $\mathcal{R}_j$ は互いに正の距離を持つ。距離的加法性を有限回適用すると、任意の N に対して

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq N \\ j \text{ は偶数}}} \mu^*(\mathcal{R}_j) \leq \mu^*(\mathcal{A}). \quad (92)$$

$N \rightarrow +\infty$ とすれば

$$\sum_{\substack{j \geq 1 \\ j \text{ は偶数}}} \mu^*(\mathcal{R}_j) \leq \mu^*(\mathcal{A}) < +\infty. \quad (93)$$

奇数についても同様であるから

$$\sum_{j=1}^{+\infty} \mu^*(\mathcal{R}_j) < +\infty. \quad (94)$$

$\mathcal{F}$ は閉集合であるから、 $x \notin \mathcal{F}$ ならば $d(x, \mathcal{F}) > 0$ である。従って

$$\mathcal{A} \setminus \mathcal{F} \subset \mathcal{A}_n \cup \bigcup_{j=n}^{+\infty} \mathcal{R}_j. \quad (95)$$

外測度の劣加法性から

$$\mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{F}) \leq \mu^*(\mathcal{A}_n) + \sum_{j=n}^{+\infty} \mu^*(\mathcal{R}_j). \quad (96)$$

(94) により第二項は $n \rightarrow +\infty$ で 0 に収束するので、

$$\mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{F}) \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \mu^*(\mathcal{A}_n). \quad (97)$$

一方、 $\mathcal{A}_n \subset \mathcal{A} \setminus \mathcal{F}$ なので

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \mu^*(\mathcal{A}_n) \leq \mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{F}). \quad (98)$$

従って (89) が成り立つ。

(88) で $n \rightarrow +\infty$ とすると

$$\mu^*(\mathcal{A}) \geq \mu^*(\mathcal{A} \cap \mathcal{F}) + \mu^*(\mathcal{A} \setminus \mathcal{F}) \quad (99)$$

を得る。これと劣加法性による逆向きの不等式を合わせれば (83) が従う。よって全ての閉集合は Carathéodory 可測である。

命題 4.1 により Carathéodory 可測集合全体は σ -加法族である。閉集合を全て含むのでその補集合である開集合も全て含む。従って命題 3.2 により $\sigma(\text{Open}(X))$ を全て含む。定理 3.1 により $\mathcal{B}(X) = \sigma(\text{Open}(X))$ であるから、全ての Borel 集合が可測である。

最後の測度に関する主張は命題 4.1 から従う。 □

6 一次元ハウスドルフ外測度

定義 6.1 (集合の直径). (X, d) を距離空間とする. 空でない $S \subset X$ に対して

$$\text{diam } S := \sup\{d(x, y) \mid x, y \in S\} \quad (100)$$

を S の直径と呼ぶ. また, $\text{diam } \emptyset := 0$ と定める.

定義 6.2 (一次元ハウスドルフ外測度). (X, d) を距離空間とし, $\mathcal{A} \subset X$, $\delta > 0$ とする.

$$\mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A}) := \inf \left\{ \sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } S_i \mid \begin{array}{l} \mathcal{A} \subset \bigcup_{i=0}^{+\infty} S_i, \\ \text{diam } S_i \leq \delta \text{ for all } i \end{array} \right\} \quad (101)$$

と定める. 条件を満たす可算被覆が存在しない場合には, 右辺を $+\infty$ とする.

δ を小さくすると許される被覆は減るので, $\mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A})$ は $\delta \downarrow 0$ に対して単調非減少である. そこで

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) := \lim_{\delta \rightarrow +0} \mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A}) = \sup_{\delta > 0} \mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A}) \quad (102)$$

と定め, これを $\mathcal{A}$ の**一次元ハウスドルフ外測度**と呼ぶ. ここでは [1, Sections 1.7 and 2.6] と同じく, 一次元の場合の規格化定数を 1 としている.

命題 6.1 (一次元ハウスドルフ外測度は距離的外測度である). 任意の距離空間 (X, d) において, $\mathcal{H}^1$ は距離的外測度である.

Proof. まず外測度の三条件を示す.

$\emptyset$ は空集合だけからなる可算列で被覆でき, 直径の総和は 0 なので $\mathcal{H}_\delta^1(\emptyset) = 0$ である. 従って $\mathcal{H}^1(\emptyset) = 0$ である.

$\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ ならば, $\mathcal{B}$ の任意の δ -被覆は $\mathcal{A}$ の δ -被覆でもある. 従って $\mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A}) \leq \mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{B})$ であり, $\delta \rightarrow +0$ とすれば $\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{B})$ を得る.

次に部分集合列 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots$ を取る. 固定した $\delta > 0$ に対して

$$\mathcal{H}_\delta^1\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A}_n) \quad (103)$$

を示す. 右辺が $+\infty$ なら明らかである. 有限であるとし, 任意に $\eta > 0$ を取る. 各 n に対して $\mathcal{A}_n$ の δ -被覆 $\{S_{n,j}\}_{j=0}^{+\infty}$ を

$$\sum_{j=0}^{+\infty} \text{diam } S_{n,j} < \mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A}_n) + \frac{\eta}{2^{n+1}} \quad (104)$$

となるように取る. 二重列 $\{S_{n,j}\}_{(n,j) \in \mathbb{N}^2}$ は可算であり, $\bigcup_n \mathcal{A}_n$ の δ -被覆である. 従って

$$\mathcal{H}_\delta^1\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n\right) < \sum_{n=0}^{+\infty} \mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A}_n) + \eta. \quad (105)$$

$\eta > 0$ は任意なので (103) を得る.

さらに $\mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A}_n) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_n)$ なので,

$$\mathcal{H}_\delta^1\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathcal{A}_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_n). \quad (106)$$

$\delta \rightarrow +0$ とすれば $\mathcal{H}^1$ の可算劣加法性を得る. 従って $\mathcal{H}^1$ は外測度である.

最後に距離的加法性を示す. $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subset X$ が $r := d(\mathcal{A}, \mathcal{B}) > 0$ を満たすとする. $0 < \delta < r$ を取る. 直径が δ 以下の集合は $\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ の両方に交わることができない. 実際, もし $x \in \mathcal{S} \cap \mathcal{A}$, $y \in \mathcal{S} \cap \mathcal{B}$ ならば

$$r \leq d(x, y) \leq \text{diam } \mathcal{S} \leq \delta < r \quad (107)$$

となり矛盾する.

従って $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ の任意の δ -被覆は, $\mathcal{A}$ と交わる集合と $\mathcal{B}$ と交わる集合に分けることができる. その直径の総和は $\mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A}) + \mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{B})$ 以上である. 従って

$$\mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \geq \mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A}) + \mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{B}). \quad (108)$$

逆向きは (103) から従うので等号である. $\delta \rightarrow +0$ とすれば

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = \mathcal{H}^1(\mathcal{A}) + \mathcal{H}^1(\mathcal{B}) \quad (109)$$

を得る. 従って $\mathcal{H}^1$ は距離的外測度である. $\square$

系 6.1 (Borel 集合上の一次元ハウスドルフ測度). $\mathcal{H}^1$ の $\mathcal{B}(X)$ への制限は測度である. また, Borel 集合の増大列 $\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \dots$ に対して

$$\mathcal{H}^1\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{A}_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_n) \quad (110)$$

が成り立つ.

Proof. 命題 6.1 と命題 5.1 により, $\mathcal{H}^1$ の Borel 集合族への制限は測度である.

増大列について $\mathcal{A} := \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{A}_n$ とおき,

$$\mathcal{D}_1 := \mathcal{A}_1, \quad \mathcal{D}_n := \mathcal{A}_n \setminus \mathcal{A}_{n-1} \quad (n \geq 2) \quad (111)$$

とおく. $\mathcal{D}_n$ は互いに素な Borel 集合であり,

$$\mathcal{A} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{D}_n, \quad \mathcal{A}_N = \bigcup_{n=1}^N \mathcal{D}_n. \quad (112)$$

測度の可算加法性から

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{D}_n), \quad \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_N) = \sum_{n=1}^N \mathcal{H}^1(\mathcal{D}_n). \quad (113)$$

$N \rightarrow +\infty$ とすれば (110) を得る. $\square$

7 動点と経路長

定義 7.1 (動点). (X, d) を距離空間とし, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ とする. 連続写像 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ を**動点**またはパラメータ付き曲線と呼ぶ.

定義 7.2 (分割と折れ線長). 閉区間 $I = [a, b]$ の**分割**とは, 有限列

$$t = (t_0, t_1, \dots, t_m) \quad (114)$$

であって, $a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ を満たすものをいう. I の分割全体を $\text{Part}(I)$ と書く. 分割 t の幅を

$$\text{width } t := \max_{1 \leq i \leq m} (t_i - t_{i-1}) \quad (115)$$

で定める.

動点 $\gamma: I \rightarrow X$ と分割 t に対して,

$$\Sigma[t](\gamma) := \sum_{i=1}^m d(\gamma(t_{i-1}), \gamma(t_i)) \quad (116)$$

を t に関する γ の折れ線長と呼ぶ.

定義 7.3 (動点の経路長). 動点 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ の**経路長**を

$$L(\gamma) := \sup \{ \Sigma[t](\gamma) \mid t \in \text{Part}([a, b]) \} \in [0, +\infty] \quad (117)$$

で定める. $L(\gamma) < +\infty$ のとき γ を可求長であるという.

補題 7.1 (分割の細分による折れ線長の単調性). s が分割 t の全ての分割点を含む細分であるならば,

$$\Sigma[t](\gamma) \leq \Sigma[s](\gamma) \quad (118)$$

が成り立つ.

Proof. 分割区間 $[u, v]$ の内部に一点 w を追加した場合, 元の項は $d(\gamma(u), \gamma(v))$ であり, 細分後は $d(\gamma(u), \gamma(w)) + d(\gamma(w), \gamma(v))$ となる. 三角不等式により前者は後者以下である. 有限個の分割点の一つずつ追加すれば結論が従う. $\square$

補題 7.2 (経路長の区間に関する加法性). $a < c < b$ とする. このとき

$$L(\gamma) = L(\gamma|_{[a, c]}) + L(\gamma|_{[c, b]}) \quad (119)$$

が成り立つ. 従って任意の分割 $a = t_0 < \dots < t_m = b$ に対して

$$L(\gamma) = \sum_{i=1}^m L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}) \quad (120)$$

が成り立つ.

Proof. $[a, c]$ の分割 s と $[c, b]$ の分割 t を連結すれば $[a, b]$ の分割が得られるので,

$$L(\gamma) \geq \Sigma[s](\gamma|_{[a,c]}) + \Sigma[t](\gamma|_{[c,b]}). \quad (121)$$

s, t について上限を取れば

$$L(\gamma) \geq L(\gamma|_{[a,c]}) + L(\gamma|_{[c,b]}). \quad (122)$$

逆に $[a, b]$ の任意の分割 r を取る. c が分割点でなければ c を追加した細分を r' とする. 補題 7.1 から $\Sigma[r](\gamma) \leq \Sigma[r'](\gamma)$ である. r' を c の左右に分けると

$$\Sigma[r'](\gamma) \leq L(\gamma|_{[a,c]}) + L(\gamma|_{[c,b]}). \quad (123)$$

従って r について上限を取り,

$$L(\gamma) \leq L(\gamma|_{[a,c]}) + L(\gamma|_{[c,b]}) \quad (124)$$

を得る. (122) と (124) から最初の等式を得る. 一般の有限分割に対する等式はこれを有限回適用すれば従う. $\square$

補題 7.3 (細くなる入れ子状分割による経路長の近似). 動点 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ に対して, 分割列 $t^{(1)}, t^{(2)}, \dots$ であって, 次を全て満たすものが存在する.

- $t^{(n+1)}$ は $t^{(n)}$ の細分である.
- $\text{width } t^{(n)} \rightarrow 0$ である.
- $\Sigma[t^{(n)}](\gamma) \rightarrow L(\gamma)$ である.

Proof. まず $L(\gamma) < +\infty$ とする. 上限の定義から, 各 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して分割 $q^{(n)}$ を

$$\Sigma[q^{(n)}](\gamma) > L(\gamma) - \frac{1}{n} \quad (125)$$

となるように取れる. また, 幅が $1/n$ 未満である分割 $r^{(n)}$ を取る.

$t^{(1)}$ を $q^{(1)}$ と $r^{(1)}$ の共通細分とする. 帰納的に, $t^{(n)}$ が定まったら, $t^{(n+1)}$ を $t^{(n)}$, $q^{(n+1)}$, $r^{(n+1)}$ の共通細分とする. すると $t^{(n+1)}$ は $t^{(n)}$ の細分であり,

$$\text{width } t^{(n)} < \frac{1}{n} \quad (126)$$

である. さらに細分による単調性から

$$L(\gamma) - \frac{1}{n} < \Sigma[q^{(n)}](\gamma) \leq \Sigma[t^{(n)}](\gamma) \leq L(\gamma). \quad (127)$$

従って $\Sigma[t^{(n)}](\gamma) \rightarrow L(\gamma)$ である.

次に $L(\gamma) = +\infty$ とする. 各 n に対し $\Sigma[q^{(n)}](\gamma) > n$ となる分割を取り, 上と同じ構成を行う. すると

$$\Sigma[t^{(n)}](\gamma) \geq \Sigma[q^{(n)}](\gamma) > n \quad (128)$$

なので, $\Sigma[t^{(n)}](\gamma) \rightarrow +\infty = L(\gamma)$ である. $\square$

8 曲線の像の一次元ハウスドルフ外測度

補題 8.1 (曲線像の一次元ハウスドルフ外測度の上界). 動点 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ に対して

$$\mathcal{H}^1(\gamma([a, b])) \leq L(\gamma) \quad (129)$$

が成り立つ.

Proof. $L(\gamma) = +\infty$ の場合は明らかなので, $L(\gamma) < +\infty$ とする.

任意に $\varepsilon > 0$ を取る. γ はコンパクト区間上の連続写像なので一様連続であり, ある $\delta > 0$ が存在して $|s - t| < \delta$ ならば $d(\gamma(s), \gamma(t)) < \varepsilon$ となる.

幅が δ 未満の分割 $a = t_0 < \cdots < t_m = b$ を取る. 各 i に対して $S_i := \gamma([t_{i-1}, t_i])$ とおく. すると $\{S_i\}_{i=1}^m$ は $\gamma([a, b])$ の被覆であり, $\text{diam } S_i \leq \varepsilon$ である.

任意の $s, t \in [t_{i-1}, t_i]$ に対して, s, t を分割点として含む分割を取れば, 経路長の定義から

$$d(\gamma(s), \gamma(t)) \leq L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}). \quad (130)$$

従って

$$\text{diam } S_i \leq L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}). \quad (131)$$

補題 7.2 より

$$\sum_{i=1}^m \text{diam } S_i \leq \sum_{i=1}^m L(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}) = L(\gamma). \quad (132)$$

従って $\mathcal{H}_\varepsilon^1(\gamma([a, b])) \leq L(\gamma)$ である. $\varepsilon \rightarrow +0$ とすれば結論を得る. $\square$

補題 8.2 (連結集合の一次元ハウスドルフ外測度). 距離空間 (X, d) の連結部分集合 $\mathcal{A} \subset X$ に対して

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}) \geq \text{diam } \mathcal{A} \quad (133)$$

が成り立つ.

Proof. $\mathcal{A} = \emptyset$ の場合には $\text{diam } \mathcal{A} = 0$ なので明らかである. 以下, $\mathcal{A} \neq \emptyset$ とする. $x, y \in \mathcal{A}$ を任意に取る. $\delta > 0$ とする. $\mathcal{A}$ に可算な δ -被覆が存在しないならば $\mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A}) = +\infty$ なので, 以下の不等式は自明である. そこで可算な δ -被覆が存在するとし, $\{S_i\}_{i=0}^{+\infty}$ を $\mathcal{A}$ の任意の δ -被覆とする. 直径の総和が $+\infty$ なら示すべき不等式は明らかなので,

$$\sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } S_i < +\infty \quad (134)$$

とする. $\mathcal{A}$ と交わらない S_i は取り除いてよい.

任意に $\eta > 0$ を取る. 正数 η_i を

$$2 \sum_{i=0}^{+\infty} \eta_i < \eta \quad (135)$$

となるように取る. $\mathcal{A}$ の部分集合

$$\mathcal{V}_i := \left\{ z \in \mathcal{A} \mid \inf_{w \in S_i \cap \mathcal{A}} d(z, w) < \eta_i \right\} \quad (136)$$

を考える．集合への距離は三角不等式から 1-Lipschitz 連続なので， $\mathcal{V}_i$ は $\mathcal{A}$ の相対開集合である．また $\mathcal{S}_i \cap \mathcal{A} \subset \mathcal{V}_i$ なので， $\{\mathcal{V}_i\}$ は $\mathcal{A}$ の相対開被覆である．

$z, z' \in \mathcal{V}_i$ とする．任意に小さい誤差を許せば $w, w' \in \mathcal{S}_i \cap \mathcal{A}$ を $d(z, w) < \eta_i$ ， $d(z', w') < \eta_i$ とするように取れる．三角不等式により

$$d(z, z') < \text{diam } \mathcal{S}_i + 2\eta_i. \quad (137)$$

従って

$$\text{diam } \mathcal{V}_i \leq \text{diam } \mathcal{S}_i + 2\eta_i. \quad (138)$$

x から有限個の $\mathcal{V}_i$ の鎖によって到達できる点の集合を $\mathcal{D} \subset \mathcal{A}$ とする．すなわち $z \in \mathcal{D}$ とは，ある有限列 $i_1, \dots, i_r$ が存在して $x \in \mathcal{V}_{i_1}$ ， $z \in \mathcal{V}_{i_r}$ ，かつ $\mathcal{V}_{i_j} \cap \mathcal{V}_{i_{j+1}} \neq \emptyset$ が全ての $j < r$ について成り立つこととする．

$\mathcal{V}_i$ が $\mathcal{D}$ と交われば， $\mathcal{V}_i$ の全ての点と同じ鎖を一つ延長することで x から到達できるので $\mathcal{V}_i \subset \mathcal{D}$ である．従って $\mathcal{D}$ は相対開である．一方， $z \notin \mathcal{D}$ とし， $z \in \mathcal{V}_i$ を取る．もし $\mathcal{V}_i$ が $\mathcal{D}$ と交われば $\mathcal{V}_i \subset \mathcal{D}$ となって矛盾するので， $\mathcal{V}_i \subset \mathcal{A} \setminus \mathcal{D}$ である．従って $\mathcal{A} \setminus \mathcal{D}$ も相対開である．

$x \in \mathcal{D}$ なので $\mathcal{D} \neq \emptyset$ であり， $\mathcal{A}$ の連結性から $\mathcal{D} = \mathcal{A}$ である．特に $y \in \mathcal{D}$ である．

従って $x \in \mathcal{V}_{i_1}$ ， $y \in \mathcal{V}_{i_r}$ となる有限鎖が存在する．同じ添字が二度現れる場合には，その二度の出現の間を取り除いても鎖であり続けるので，添字は互いに異なるとしてよい．各隣接する二集合の共通点を一つ選び，三角不等式を有限回適用すると

$$d(x, y) \leq \sum_{j=1}^r \text{diam } \mathcal{V}_{i_j}. \quad (139)$$

(138) と添字の相異なることから

$$d(x, y) < \sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_i + \eta. \quad (140)$$

$\eta > 0$ は任意なので

$$d(x, y) \leq \sum_{i=0}^{+\infty} \text{diam } \mathcal{S}_i. \quad (141)$$

任意の δ -被覆について成立するので $d(x, y) \leq \mathcal{H}_\delta^1(\mathcal{A})$ であり， $\delta \rightarrow +0$ とすれば $d(x, y) \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{A})$ となる． $x, y \in \mathcal{A}$ について上限を取れば

$$\text{diam } \mathcal{A} \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{A}) \quad (142)$$

を得る．

□

9 有限個の集合の重複度

補題 9.1 (有限個の Borel 集合の重複度の数え上げ). Borel 集合 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_m \subset X$ を取る. $k = 1, \dots, m$ に対して

$$\mathcal{B}_k := \{x \in X \mid x \text{ は } \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_m \text{ のうち少なくとも } k \text{ 個に属する}\} \quad (143)$$

とおく. このとき

$$\sum_{i=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i) = \sum_{k=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k) \quad (144)$$

が成り立つ.

Proof. 空でない $J \subset \{1, \dots, m\}$ に対して

$$C_J := \left(\bigcap_{i \in J} \mathcal{A}_i \right) \setminus \left(\bigcup_{i \notin J} \mathcal{A}_i \right) \quad (145)$$

とおく. C_J は Borel 集合であり, 異なる J に対応する C_J は互いに素である. また C_J の点はちょうど $|J|$ 個の $\mathcal{A}_i$ に属する.

各 i に対して

$$\mathcal{A}_i = \bigcup_{\substack{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\} \\ i \in J}} C_J \quad (146)$$

は互いに素な有限合併なので, $\mathcal{H}^1$ の Borel 集合上の有限加法性から

$$\sum_{i=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i) = \sum_{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\}} |J| \mathcal{H}^1(C_J). \quad (147)$$

一方,

$$\mathcal{B}_k = \bigcup_{\substack{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\} \\ |J| \geq k}} C_J \quad (148)$$

も互いに素な有限合併であるから

$$\sum_{k=1}^m \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k) = \sum_{\emptyset \neq J \subset \{1, \dots, m\}} |J| \mathcal{H}^1(C_J). \quad (149)$$

(147) と (149) から結論を得る. □

10 一次元ハウスドルフ外測度と動点の経路長

定義 10.1 (動点の重複度). 動点 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ と $x \in X$ に対して

$$N_\gamma(x) := \begin{cases} |\gamma^{-1}(\{x\})|, & \gamma^{-1}(\{x\}) \text{ が有限集合である場合,} \\ +\infty, & \gamma^{-1}(\{x\}) \text{ が無限集合である場合} \end{cases} \quad (150)$$

と定め、これを γ の x における重複度と呼ぶ。

命題 10.1 (一次元ハウスドルフ外測度と動点の経路長の関係). (X, d) を距離空間とし、 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ を動点とする。各 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\mathcal{E}_k := \{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\} \quad (151)$$

とおく。このとき $\mathcal{E}_k$ は Borel 集合であり、

$$L(\gamma) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{E}_k) \quad (152)$$

が成り立つ。等式は $+\infty$ を許す拡張実数の等式として解釈する。

Proof. 補題 7.3 により、入れ子状の分割列

$$\mathbf{t}^{(n)} = (t_0^{(n)}, t_1^{(n)}, \dots, t_{m_n}^{(n)}) \quad (153)$$

を

$$\text{width } \mathbf{t}^{(n)} \longrightarrow 0, \quad \Sigma[\mathbf{t}^{(n)}](\gamma) \longrightarrow L(\gamma) \quad (154)$$

となるように取る。

各 n について

$$I_1^{(n)} := [t_0^{(n)}, t_1^{(n)}], \quad I_i^{(n)} := (t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}] \quad (2 \leq i \leq m_n) \quad (155)$$

とおく。これらは互いに素であり、

$$[a, b] = \bigcup_{i=1}^{m_n} I_i^{(n)}. \quad (156)$$

さらに

$$\mathcal{A}_i^{(n)} := \gamma(I_i^{(n)}) \quad (157)$$

とおく。各 $\mathcal{A}_i^{(n)}$ が Borel 集合であることを確認する。

$i = 1$ のとき、 $I_1^{(n)}$ はコンパクトなので、連続像 $\mathcal{A}_1^{(n)}$ もコンパクトである。距離空間のコンパクト部分集合は閉集合なので $\mathcal{A}_1^{(n)}$ は Borel 集合である。

$i \geq 2$ のとき、 $u = t_{i-1}^{(n)}$ 、 $v = t_i^{(n)}$ とおけば

$$(u, v] = \bigcup_{\ell=2}^{+\infty} \left[u + \frac{v-u}{\ell}, v \right]. \quad (158)$$

従って

$$\mathcal{A}_i^{(n)} = \bigcup_{\ell=2}^{+\infty} \gamma \left(\left[u + \frac{v-u}{\ell}, v \right] \right). \quad (159)$$

右辺の各集合はコンパクト、従って閉集合であるから、 $\mathcal{A}_i^{(n)}$ は Borel 集合である。

$x \in \mathcal{X}$ に対して

$$M_n(x) := \left| \left\{ i \in \{1, \dots, m_n\} \mid x \in \mathcal{A}_i^{(n)} \right\} \right| \quad (160)$$

とおく．さらに $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して

$$\mathcal{B}_k^{(n)} := \{x \in \mathcal{X} \mid M_n(x) \geq k\} \quad (161)$$

とおく． $k > m_n$ の場合には $\mathcal{B}_k^{(n)} = \emptyset$ とする．

$1 \leq k \leq m_n$ ならば

$$\mathcal{B}_k^{(n)} = \bigcup_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq m_n} \left(\mathcal{A}_{i_1}^{(n)} \cap \dots \cap \mathcal{A}_{i_k}^{(n)} \right) \quad (162)$$

なので， $\mathcal{B}_k^{(n)}$ は Borel 集合である．

次に，各 $x \in \mathcal{X}$ に対して

$$M_n(x) \uparrow N_\gamma(x) \quad (163)$$

を示す．

$t^{(n+1)}$ は $t^{(n)}$ の細分なので，各 $I_i^{(n)}$ は細分後のいくつかの半开区間の互いに素な合併である． $x \in \mathcal{A}_i^{(n)}$ ならば $\gamma(s) = x$ となる $s \in I_i^{(n)}$ が存在し， s は細分後の区間のちょうど一つに属する．異なる $I_i^{(n)}$ から選ばれた s は細分後も異なる区間に属する可能性を失わないので，

$$M_n(x) \leq M_{n+1}(x). \quad (164)$$

また， $x \in \mathcal{A}_i^{(n)}$ となる各 i について $s_i \in I_i^{(n)}$ を $\gamma(s_i) = x$ となるように一つ選ぶ． $I_i^{(n)}$ は互いに素なので s_i は互いに異なる．従って

$$M_n(x) \leq N_\gamma(x). \quad (165)$$

一方， $q \in \mathbb{Z}_{>0}$ が $q \leq N_\gamma(x)$ を満たすとする．相異なる $s_1, \dots, s_q \in \gamma^{-1}(\{x\})$ を取る． $q \geq 2$ の場合

$$\rho := \min_{1 \leq i < j \leq q} |s_i - s_j| > 0 \quad (166)$$

とおき， $q = 1$ の場合には任意の $\rho > 0$ を取る．(154) の幅に関する条件から，十分大きな n について $\text{width } t^{(n)} < \rho$ である．このとき一つの $I_i^{(n)}$ は $s_1, \dots, s_q$ のうち高々一つしか含まない．従って $M_n(x) \geq q$ である．

$N_\gamma(x)$ が有限なら $q = N_\gamma(x)$ と取り，(165) と合わせれば最終的に $M_n(x) = N_\gamma(x)$ となる． $N_\gamma(x) = +\infty$ の場合には，任意の正整数 q に対して最終的に $M_n(x) \geq q$ となる．従って (163) が成り立つ．

従って固定した k に対して $\mathcal{B}_k^{(n)}$ は n とともに増大し，

$$\mathcal{E}_k = \{x \mid N_\gamma(x) \geq k\} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathcal{B}_k^{(n)}. \quad (167)$$

右辺は Borel 集合の可算合併なので $\mathcal{E}_k$ は Borel 集合である．

固定した n について，補題 9.1 を $\mathcal{A}_1^{(n)}, \dots, \mathcal{A}_{m_n}^{(n)}$ に適用すると

$$\sum_{i=1}^{m_n} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}) = \sum_{k=1}^{m_n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}). \quad (168)$$

各 $I_i^{(n)}$ は連結集合なので，その連続像 $\mathcal{A}_i^{(n)}$ も連結である．補題 8.2 により

$$\text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)} \leq \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}). \quad (169)$$

さらに

$$d(\gamma(t_{i-1}^{(n)}), \gamma(t_i^{(n)})) \leq \text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)}. \quad (170)$$

$i = 1$ なら両端点の像が $\mathcal{A}_1^{(n)}$ に属するので明らかである． $i \geq 2$ なら， $s_\ell \in (t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}]$ で $s_\ell \rightarrow t_{i-1}^{(n)}$ となる点列を取る．連続性により $\gamma(s_\ell) \rightarrow \gamma(t_{i-1}^{(n)})$ であり，各 ℓ について

$$d(\gamma(s_\ell), \gamma(t_i^{(n)})) \leq \text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)}. \quad (171)$$

$\ell \rightarrow +\infty$ とすれば (170) を得る．

従って (168)，(169)，(170) から

$$\begin{aligned} \Sigma[t^{(n)}](\gamma) &= \sum_{i=1}^{m_n} d(\gamma(t_{i-1}^{(n)}), \gamma(t_i^{(n)})) \\ &\leq \sum_{i=1}^{m_n} \text{diam } \mathcal{A}_i^{(n)} \\ &\leq \sum_{i=1}^{m_n} \mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}) \\ &= \sum_{k=1}^{m_n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}). \end{aligned} \quad (172)$$

逆に

$$\mathcal{A}_i^{(n)} \subset \gamma([t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}]) \quad (173)$$

であるから，補題 8.1 と $\mathcal{H}^1$ の単調性により

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{A}_i^{(n)}) \leq L(\gamma|_{[t_{i-1}^{(n)}, t_i^{(n)}]}). \quad (174)$$

補題 7.2 と (168) から

$$\sum_{k=1}^{m_n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \leq L(\gamma). \quad (175)$$

従って

$$\Sigma[t^{(n)}](\gamma) \leq \sum_{k=1}^{m_n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \leq L(\gamma). \quad (176)$$

$L(\gamma) < +\infty$ なら (154) とはさみうちから, $L(\gamma) = +\infty$ なら左側の項が $+\infty$ に発散することから, いずれの場合にも

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{m_n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) = L(\gamma). \quad (177)$$

固定した k について (167) と系 6.1 の下からの連続性から

$$\mathcal{H}^1(\mathcal{E}_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}). \quad (178)$$

$\mathcal{B}_k^{(n)} \subset \mathcal{E}_k$ なので

$$\sum_{k=1}^{m_n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{E}_k). \quad (179)$$

$n \rightarrow +\infty$ とし (177) を用いれば

$$L(\gamma) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{E}_k). \quad (180)$$

逆向きを示す. $L(\gamma) = +\infty$ の場合には自明なので, $L(\gamma) < +\infty$ とする. 任意の $K \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して, (178) と有限和の極限から

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^K \mathcal{H}^1(\mathcal{E}_k) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^K \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{m_n} \mathcal{H}^1(\mathcal{B}_k^{(n)}) \\ &= L(\gamma). \end{aligned} \quad (181)$$

ここで $k > m_n$ の場合には $\mathcal{B}_k^{(n)} = \emptyset$ とした. $K \rightarrow +\infty$ とすれば

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{E}_k) \leq L(\gamma). \quad (182)$$

(180) と (182) を合わせて (152) を得る. □

11 重複度を用いた表示

命題 10.1 は, 重複度が少なくとも k である点集合を用いた表示である. これを重複度がちょうど k である点集合に分解すると, [1, Exercise 2.6.4] に記載された形が得られる.

系 11.1 (重複度による経路長の表示 [1, Exercise 2.6.4]). 動点 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ に対して

$$\mathcal{F}_k := \{x \in X \mid N_\gamma(x) = k\} \quad (k \in \mathbb{Z}_{>0}), \quad \mathcal{F}_\infty := \{x \in X \mid N_\gamma(x) = +\infty\} \quad (183)$$

とおく. このとき全ての $\mathcal{F}_k$ と $\mathcal{F}_\infty$ は Borel 集合であり,

$$L(\gamma) = \sum_{k=1}^{+\infty} k \mathcal{H}^1(\mathcal{F}_k) + (+\infty) \mathcal{H}^1(\mathcal{F}_\infty) \quad (184)$$

が成り立つ．ここでは $(+\infty) \cdot 0 := 0$ と約束する．

Proof. 命題 10.1 において示したように, $\{N_\gamma \geq k\}$ は Borel 集合である．従って

$$\mathcal{F}_k = \{N_\gamma \geq k\} \setminus \{N_\gamma \geq k+1\} \quad (185)$$

は Borel 集合であり,

$$\mathcal{F}_\infty = \bigcap_{k=1}^{+\infty} \{N_\gamma \geq k\} \quad (186)$$

も Borel 集合である．

まず $\mathcal{H}^1(\mathcal{F}_\infty) > 0$ の場合を考える．全ての k について $\mathcal{F}_\infty \subset \{N_\gamma \geq k\}$ なので

$$\mathcal{H}^1(\{N_\gamma \geq k\}) \geq \mathcal{H}^1(\mathcal{F}_\infty) > 0. \quad (187)$$

従って

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{N_\gamma \geq k\}) = +\infty. \quad (188)$$

命題 10.1 より $L(\gamma) = +\infty$ である．一方, (184) の右辺も $(+\infty)\mathcal{H}^1(\mathcal{F}_\infty) = +\infty$ なので等式が成立する．

以下, $\mathcal{H}^1(\mathcal{F}_\infty) = 0$ とする．固定した k に対して

$$\{N_\gamma \geq k\} = \mathcal{F}_\infty \cup \bigcup_{j=k}^{+\infty} \mathcal{F}_j \quad (189)$$

は互いに素な Borel 集合の合併である．従って可算加法性から

$$\mathcal{H}^1(\{N_\gamma \geq k\}) = \sum_{j=k}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{F}_j). \quad (190)$$

$K \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して (190) を $k = 1, \dots, K$ について足すと, 非負項だけなので和の順序を変えて

$$\sum_{k=1}^K \mathcal{H}^1(\{N_\gamma \geq k\}) = \sum_{j=1}^{+\infty} \min\{j, K\} \mathcal{H}^1(\mathcal{F}_j). \quad (191)$$

右辺は K とともに単調増加する．また任意の有限 J に対して, $K \geq J$ なら

$$\sum_{j=1}^{+\infty} \min\{j, K\} \mathcal{H}^1(\mathcal{F}_j) \geq \sum_{j=1}^J j \mathcal{H}^1(\mathcal{F}_j). \quad (192)$$

従って $K \rightarrow +\infty$ とすると

$$\lim_{K \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} \min\{j, K\} \mathcal{H}^1(\mathcal{F}_j) = \sum_{j=1}^{+\infty} j \mathcal{H}^1(\mathcal{F}_j). \quad (193)$$

(191) と命題 10.1 から

$$L(\gamma) = \sum_{j=1}^{+\infty} j \mathcal{H}^1(\mathcal{F}_j). \quad (194)$$

さらに $\mathcal{H}^1(\mathcal{F}_\infty) = 0$ なので, 約束 $(+\infty) \cdot 0 = 0$ のもとで (184) を得る． $\square$

12 重複が測度零の場合

補題 12.1 (高々可算集合の一次元ハウスドルフ外測度). 距離空間 (X, d) の高々可算部分集合 C に対して

$$\mathcal{H}^1(C) = 0 \quad (195)$$

が成り立つ.

Proof. C が有限または可算無限であるとする. その各点を一点集合として並べれば, C は高々可算個の一点集合で被覆される. 一点集合の直径は 0 なので, 任意の $\delta > 0$ に対してその被覆は δ -被覆であり, 直径の総和は 0 である. 従って $\mathcal{H}_\delta^1(C) = 0$ である. $\delta \rightarrow +0$ とすれば $\mathcal{H}^1(C) = 0$ を得る. $\square$

系 12.1 (重複が高々可算な動点). 動点 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ に対して

$$\mathcal{M} := \{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq 2\} \quad (196)$$

が高々可算であるとする. このとき

$$L(\gamma) = \mathcal{H}^1(\gamma([a, b])) \quad (197)$$

が成り立つ.

Proof. 補題 12.1 により $\mathcal{H}^1(\mathcal{M}) = 0$ である. $k \geq 2$ なら $\mathcal{E}_k \subset \mathcal{M}$ なので, 単調性から $\mathcal{H}^1(\mathcal{E}_k) = 0$ である.

一方,

$$\mathcal{E}_1 = \{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq 1\} = \gamma([a, b]). \quad (198)$$

従って命題 10.1 から

$$\begin{aligned} L(\gamma) &= \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\mathcal{E}_k) \\ &= \mathcal{H}^1(\gamma([a, b])). \end{aligned} \quad (199)$$

$\square$

本節のまとめ. 距離空間 (X, d) 上の動点 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ に対して, 点 x を通る時刻の個数が有限ならその個数を, 無限なら $+\infty$ を対応させた $N_\gamma(x)$ を重複度とした. 一次元ハウスドルフ外測度を Borel 集合上の測度として構成したうえで, 重複度のレベル集合を用いると

$$L(\gamma) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathcal{H}^1(\{x \in X \mid N_\gamma(x) \geq k\}) \quad (200)$$

が成り立つことを示した.

さらに, 重複度がちょうど k である点集合によって書き直すと, [1, Exercise 2.6.4] の等式

$$L(\gamma) = \sum_{k=1}^{+\infty} k \mathcal{H}^1(\{x \in X \mid N_\gamma(x) = k\}) + (+\infty) \mathcal{H}^1(\{x \in X \mid N_\gamma(x) = +\infty\}) \quad (201)$$

を得る．特に，複数回通る点の集合が高々可算ならば，その集合の一次元ハウスドルフ外測度は 0 なので，動点の経路長はその像の一次元ハウスドルフ外測度に一致する．

参考文献

- [1] D. Burago, Y. Burago, and S. Ivanov, A Course in Metric Geometry, vol. 33 of Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2001.